

Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) - Tổng Quan

1. Trí Tuệ Nhân Tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính tập trung vào việc tạo ra các hệ thống có thể thực hiện các nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của con người. Những nhiệm vụ này bao gồm học tập, suy luận, nhận thức, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và giải quyết vấn đề.

2. Các loại AI

Có hai loại AI chính:

AI Hẹp (Narrow AI): AI hẹp được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ: hệ thống nhận dạng giọng nói, thuật toán xếp xuất trên mạng xã hội, chatbot dịch vụ khách hàng.

AI Tổng quát (General AI): AI tổng quát có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người có thể làm. Hiện tại, loại AI này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển.

3. Ứng dụng của AI

AI có nhiều ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau:

Trong Y tế:

- Chẩn đoán hình ảnh y khoa
- Phát hiện sớm bệnh tật
- Phát triển thuốc mới

Trong Giáo dục:

- Hệ thống học tập cá nhân hóa
- Chatbot hỗ trợ học tập
- Đánh giá tự động

Trong Kinh doanh:

- Phân tích dữ liệu khách hàng
- Tối ưu hóa quy trình
- Dự đoán xu hướng thị trường

4. Python trong AI

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong lĩnh vực AI vì:

- Cú pháp đơn giản, dễ học
- Thư viện phong phú (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn)
- Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú
- Tích hợp tốt với các công cụ khoa học dữ liệu

FastAPI là framework Python hiện đại để xây dựng API với hiệu suất cao, hỗ trợ type hints và tài liệu tự động.